# 14 · 雅迪集团场景与多基地架构

| 项 | 内容 |
|---|---|
| 文档编号 | DT-PdM-14 |
| 依据 | 用户提供的场景设定；TOGAF 阶段 B（业务架构）；ISO 55000 / GB/T 33172 |
| 版本 | v1.0（新增） |

## 1. 场景设定

### 1.1 已知事实（来自委托方）

| # | 事实 |
|---|---|
| F1 | 应用主体为雅迪电动车集团公司 |
| F2 | 电动车销量持续第一 |
| F3 | 全球接近 20 个生产基地 |
| F4 | 需覆盖上下游供应商公司 |
| F5 | 需预留迁移到其他生产集团（如汽车制造）的能力 |

### 1.2 待确认事实（影响架构，需 G0 前回收）

| # | 待确认 | 为什么重要 | 假设值（若无答复按此设计） |
|---|---|---|---|
| C1 | 20 个基地的国内外分布 | 决定数据主权分级与部署域 | 国内 12 + 海外 8 |
| C2 | 各基地设备数量与协议种类 | 决定边缘规格与接入工作量 | 单基地 300 – 800 台 |
| C3 | 现有集团 IT 架构（SAP/Oracle/用友/金蝶/自研） | 决定 Java 集成层工作量 | SAP + 自研 MES |
| C4 | 是否已有 EAM/CMMS | 决定工单闭环方式 | 有，自研 |
| C5 | 供应商接入意愿与合同基础 | 决定供应商域边界 | 核心 Tier1 50 – 100 家 |
| C6 | 集团是否已有工业互联网平台/数据中台 | 决定是新建还是接入 | 有，需对接 |
| C7 | 海外基地网络质量与合规要求 | 决定边缘自治强度 | 海外弱网，需强自治 |
| C8 | 是否已有 OT<br>资产清单与点位表 | 决定数据底座工作量 | 部分，需现场勘查 |

> 纪律：C1 – C8 没有回收之前，任何"工期承诺"都是编的。 这份表在 G0 发出，限期回收。

## 2. 组织与租户模型

### 2.1 组织树（多租户基础）

```
■■■■■tenant root■
■■ ■■ A■tenant: site-a■■
■   ■■ ■■■■■■■          ■ ■■■■■■■
■   ■   ■■ ■■ L1
```

### 2.2 三类租户的能力差异

| 能力 | 集团 | 基地 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| 跨基地对标分析 | | | |
| 本基地全域 | | | |
| 本车间数据 | | | |
| 本厂设备健康 | | | （仅自己的） |
| 诊断问答 | | | （仅自己的） |
| 方案卡确认 | | | |
| 工单创建 | | | |
| 数据上报（质量/设备状态） | — | — | |
| 故障模式库查看 | | | 脱敏版 |

### 2.3 租户隔离的四个层面（缺一即破）

| 层 | 机制 | 落地 |
|---|---|---|
| 身份 | OIDC + tenant claim | `tenant_id` 写入 JWT |
| 网关 | 字段级 + 行级权限 | GraphQL directive + 服务端 RLS |
| 数据 | PostgreSQL RLS + 分区键 | `tenant_id` 强制，连接池强制 `SET LOCAL app.tenant`；TiDB 读模型无 RLS，用 TenantQueryBuilder + 断言补偿（docs/17 §5） |
| 消息 | Pulsar tenant/namespace | `tenant/site-a/*`，生产需 `authorization` 授权 |
| 集群 | Namespace + NetworkPolicy | `pdm-site-a` 或统一 `pdm-prod` + 标签隔离 |

> Pulsar 的 tenant/namespace 模型天然匹配多基地场景，这是选择它而不是 Kafka 的决定性理由之一（详见 docs/16 §4）。

---

## 3. 电动车制造设备域（Sub-Domain）

### 3.1 工艺链与关键设备

电动车两轮制造的典型工艺链，以及各环节的预测性维护价值点：

| 工序 | 关键设备 | 主要故障模式 | 维护代价特征 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 车架冲压/焊装 | 冲压机、点焊机器人、弧焊机器人 | 焊钳磨损、减速机齿轮断齿、伺服电机轴承、焊臂变形 | 停线即停产，损失线性 | P0 |
| 烤漆 | 喷涂机器人、烤漆炉、风机 | 机器人齿轮箱、风机动不平衡、炉温风机 | 环保风险高 | P0 |
| 注塑/塑料件 | 注塑机、机械手 | 液压系统泄漏、螺杆磨损、射台轴承、哥林柱 | 换模损失大 | P0 |
| 电机制造 | 绕线机、嵌线机、转子压装 | 主轴轴承、伺服电机、气动元件 | 精度下降→质量事故 | P1 |
| 控制器/SMT | 贴片机、回流焊 | 贴片头磨损、伺服轴、风机 | 高价值设备 | P1 |
| 电池 PACK | 点焊机、激光焊、检测设备 | 焊头、激光器、传送机构 | 安全关键（热失控） | P0 |
| 总装 | AGV/输送链、拧紧工具、压装机 | 输送电机、拧紧枪、升降机构 | 直接影响节拍 | P0 |
| 整车下线检测 | 胎压/制动/灯光检测台 | 传感器、执行机构 | 交付节点 | P2 |

### 3.2 与通用旋转机械的差异（决定算法不能照搬）

| 差异 | 说明 | 对方案的影响 |
|---|---|---|
| 变速工况多 | 输送链、AGV、变频风机频繁启停 | 阶次分析（order tracking）必须是标配，固定频率 FFT 不够 |
| 重载冲击 | 冲压、压装的瞬态冲击 | 需要触发式波形（阈值/事件触发），不能只靠定时采样 |
| 大量伺服系统 | 谐波丰富，电磁噪声大 | 排除条件库要扩充伺服特征，否则误报率高 |
| 产线节拍敏感 | 停机必须排产确认 | 方案卡的"窗口协商"必须与 MES 深度集成 |
| 追溯要求 | 部分件需追溯拧紧工艺数据 | 事件溯源天然契合（这是汽车行业迁移的关键能力） |
| 大量气动元件 | 换向阀、气缸 | 非旋转部件，需声音/压力/流量特征 |

> 这一节是"预留迁移到汽车"的技术根基：总装拧紧追溯、IATF 16949 的过程控制，本质上就是"带时间戳的设备事件链"。我们用事件溯源做诊断证据链，同一套基础设施可以直接支撑质量追溯。

### 3.3 关键设备分级（借鉴 ISO 55000 / GB/T 33172）

```
■■■ A■■■■■■■■■■■■■■■■/■■
■■■ B■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ C■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■ SLA■■■■■■
```

## 4. 三大业务场景（价值分级）

### 场景 1（P0）总装线节拍保障：不停线就是最大收益

- 问题：总装线 AGV/输送/拧紧设备故障，直接停线，节拍损失按分钟算。
- 方案：输送电机 + 拧紧工具 + AGV 驱动轮的状态监测，异常前 5 – 14 天给窗口。
- 价值度量：非计划停线次数、停线时长、节拍达成率。

### 场景 2（P0）核心设备综合成本最优：让"现在修"和"再等等"可算

- 问题：注塑机液压、烤漆风机、冲压机等大型设备，修不修、何时修是经营决策。
- 方案：完整决策会诊 + 方案卡，含排产冲突、备件到货、人力、经济性。
- 价值度量：非计划停机时长下降、备件呆滞率下降、MTTR 下降。

### 场景 3（P1）供应商质量联动：从"管自己的设备"到"管供应链"

- 问题：供应商来料质量波动，通常要等到整车下线检测才发现，追溯成本极高。
- 方案：供应商设备状态 + 关键工艺数据上报，集团侧做"来料质量 vs 供应商设备健康"关联分析；供应商健康看板驱动其自己做维护。
- 价值度量：来料不良率、质量追溯时间、供应商整改闭环率。

### 场景 4（P1）集团对标：20 个基地用一套尺子

- 问题：同型号注塑机在不同基地，MTBF 差 3 倍，没人说得清是设备问题还是维护问题。
- 方案：统一命名空间 + 统一判据 + 统一 HI 口径 → 集团级对标看板。
- 价值度量：基地间指标差异收敛度、最佳实践复制数量。

> 场景 4 是集团客户买单的核心动力，也是对单体 PdM 产品的降维打击点。它要求"同型号设备的判据一致"，这就是为什么 docs/04 里反复强调判据库必须集中受控。

---

## 5. 部署拓扑：联邦而非集中

### 5.1 三条铁律

- 判据只在集团，数据只在基地。 判据库是全集团唯一真相源（保证对标可比性）；原始数据不出基地。
- 上行是"受控摘要"，不是"原始流"。 上行的只有特征值、事件、诊断结论、方案卡。
- 边缘永远能独立闭环。 中心不可用时，采集→诊断→告警→本地报告仍可用，只是没有跨基地对标。

### 5.2 供应商域（轻量接入）

```
■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■ A■■■■■■■■■ → ■■■■■ API ■■■■■■■
  ■■ B■■■■■■■■■ → ■■■■ SaaS ■■■■
  ■■ C■■■■■■■■ → ■■ Tier1 ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■
```

### 5.3 数据主权与跨境分级

| 数据级别 | 定义 | 境内基地 | 海外基地 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 原始波形 / 原始报文 | 含工艺细节 | 留基地 | 强制留基地（本地） |
| L2 设备台账 / 故障记录 | 敏感 | 可上行 | 留基地，仅汇总上行 |
| L3 诊断结论 / 特征值 | 内部 | 可上行 | 脱敏后可上行 |
| L4 统计指标 / 对标 | 可共享 | 可上行 | 可上行 |

海外特别要求（需法务确认当地法规，如 GDPR、越南 PDPD
等）：本地处理、最短留存、可删除、可导出。设计上通过"本地自治 + 脱敏上行"满足。

---

## 6. 需求附录（对 docs/02 的增补，保持 RTM 连续）

### 6.1 多组织与多基地需求

| ID | 类型 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-901 | Ubiquitous | 系统应支持多租户，租户标识为 `tenant_id`，贯穿身份、数据、消息三层。 | Must |
| FR-902 | Ubiquitous | 系统应支持组织树（集团/基地/车间/产线/工位），权限按节点继承。 | Must |
| FR-903 | Ubiquitous | 同一型号设备在不同基地应采用同一套判据（由集团统一发布），不得基地私自修改。 | Must |
| FR-904 | Event | 当集团发布新判据版本时，各基地应在 24 小时内生效，并可查看生效记录。 | Must |
| FR-905 | Ubiquitous | 系统应提供跨基地对标看板，支持按设备型号、工序、关键度分组。 | Must |
| FR-906 | Ubiquitous | 系统应支持供应商租户，仅可见自身设备，且只能查看脱敏后的故障模式库。 | Should |

| ID | 类型 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-907 | Event | 当供应商上报质量或设备异常时，系统应关联至对应来料批次并通知 SQE。 | Should |
| FR-908 | Unwanted | 若基地与集团失联超过阈值，基地应继续本地运行，并在恢复后补传且不产生重复告警。 | Must |
| FR-909 | Ubiquitous | 系统应按数据主权分级控制上行内容，海外基地 L1/L2 数据不得出基地。 | Must |

### 6.2 规模化与性能需求

| ID | 类型 | 需求 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-201 | Ubiquitous | 单集群应支持 ≥ 20 个基地、≥ 5000 台设备的接入。 | 规模 |
| NFR-202 | Ubiquitous | 系统应支持水平扩展，新增基地不应改造已有基地。 | 扩展 |
| NFR-203 | Event | 当新增基地接入时，应有标准化的接入 SOP 与自动化向导。 | 可运维 |
| NFR-204 | Ubiquitous | 跨基地对标查询 P95 ≤ 10 s。 | 性能 |
| NFR-205 | Ubiquitous | 系统应支持按基地灰度发布，单个基地失败不影响其他基地。 | 发布 |

### 6.3 行业可迁移性需求

| ID | 类型 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-910 | Ubiquitous | 系统应以"行业包"方式组织工艺域知识，行业包通过 SPI 插件化接入，不改核心代码。 | Must |
| FR-911 | Ubiquitous | 电动车行业包应包含电动车制造专属故障模式库与判据。 | Must |
| FR-912 | Ubiquitous | 汽车行业包应额外支持拧紧工艺数据追溯与 IATF 16949 相关过程能力要求。 | Should（预留） |
| FR-913 | Ubiquitous | 切换行业包时，数据模型、判据库、报告模板应成套切换。 | Must |

> 对接说明：以上需求编号 FR-9xx / NFR-2xx 已避开 docs/02 既有编号，RTM 追加时不要重排既有 ID。

## 7. 雅迪 case 的验收补充

| 补充项 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 跨基地一致性 | 同一型号设备在 2 个基地的 HI 口径一致（差异仅来自真实劣化） |
| 供应商接入 | 1 家 Tier1 供应商完成受控上报，数据隔离正确 |
| 断网自治 | 模拟海外基地断网 7 天，本地业务不中断，恢复后补传完整 |
| 判据发布 | 集团发布新判据，20 个基地 24 小时内全部生效 |
| 行业包切换 | 切换行业包后，数据模型/判据/模板成套切换，无残留 |
| 组织权限 | 供应商账号越权访问集团数据的测试 100% 失败 |

## 8. 经济模型修正（对 docs/01 的补充）

单厂模型不适用于集团客户，需改为"三级摊薄"：

| 层级 | 一次投入 | 边际成本/基地 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台与判据库（集团） | 高（￥180 万） | 0 | 集团一次性，全集团共享 |
| 单基地接入 | — | 中（￥25 万） | 边缘 + 采集 + 培训 |
| 单设备监测点 | — | 低（￥0.15 万/点） | 传感器 + 改造 |

集团级 ROI 结论：20 基地全部接入时，总投入约 ￥180 + 20×25 = ￥680 万；年化收益按单基地 ￥185 万 × 20 × 0.8（折损）= ￥2,960 万。回收期约 3.4 个月，明显优于单厂模型。

> 这也解释了雅迪为什么值得做：平台的一次性投入被 20 个基地摊薄，这是集团客户的核心商业逻辑。做单体项目的公司理解不了这一点，也就拿不到集团单。

</content>